

技術士 建設部門 | 施工計画、施工設備及び積算 R06 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和6年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目II-1（施工計画、施工設備及び積算）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 擁壁の種類の一つである補強土壁について、力学的な補強メカニズムを踏まえて概要を述べよ。また、補強土壁を急傾斜地形及び集水地形に適用する場合の留意点をそれぞれ説明せよ。

II-1-2 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成30年法律第71号）」（いわゆる「働き方改革関連法」）による労働基準法の改正の概要について説明せよ。また、改正内容を踏まえた施工計画・積算上の留意点を2つ述べよ。

II-1-3 令和5年3月の労働安全衛生規則改正で足場からの墜落防止措置が強化されたが、その概要について述べよ。また、高さ2m以上にある場所での施工に当たり、墜落災害の発生を防止するために施工計画に盛り込むべき安全対策について、検討の優先順位を踏まえ具体的な内容を2つ説明せよ。

II-1-4 プレキャストコンクリート工法の採用に当たり期待される利点を述べよ。また、プレキャストコンクリートを用いた構造物の施工計画において、架設・設置に関する検討すべき内容を2つ具体的に説明せよ。

フル模範解答（4設問・各約520～545字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約535字）

1. 補強土壁の補強メカニズムと概要

補強土壁は、盛土材料中に補強材（ジオグリッド・金属ストリップ等）を水平方向に敷設し、盛土土粒子と補強材の摩擦抵抗・インターロッキングによって引抜き抵抗力を発生させる工法である。補強材が盛土内部の引張力を分担することで、盛土全体の内部安定（滑り破壊の抑止）と壁体の外部安定（転倒・滑動の防止）が同時に確保される。フレキシブルな変形追随性と施工性の高さが特長で、急峻地形での擁壁施工にも適用される。

2. 急傾斜地形に適用する場合の留意点

急傾斜地形では、施工機械の転落・横転リスクが高く、施工計画書に作業傾斜角の制限・安全監視員の配置・重機誘導手順を明記する。発注者は施工計画書の審査段階でこれらの記載を確認する。また、基礎地盤が急勾配の場合は段切り処理を行い、段切り面の幅・高さを設計図書で規定することで補強材の引抜き抵抗を確保する。

3. 集水地形に適用する場合の留意点

集水地形では壁体背面への地下水の集中が壁体内の水圧を高め、補強材有効長の低下や盛土の軟化による崩壊リスクが生じる。対策として、壁体内に排水材・有孔管を設置し、地下水を壁前面に安全に導く排水設計を行う。さらに地下水位計を設置して施工中・供用後のモニタリングを継続し、水位異常を速やかに関係者へ通知できる体制を整備する。

II-1-2（約515字）

1. 働き方改革関連法による労働基準法改正の概要

働き方改革関連法（平成30年法律第71号）による労働基準法改正の主な内容は次の3点である。第一に、時間外労働の上限規制の導入である。原則として月45時間・年360時間を超える時間外労働を禁止し、特別条項付き36協定を締結した場合でも年720時間以内・複数月平均80時間以内（休日労働含む）の上限が罰則付きで規定された。建設業は令和6年4月から適用が開始された。第二に、年次有給休暇の年5日取得義務化である。使用者は対象労働者に年5日の有給休暇を確実に取得させる義務を負う。第三に、同一労働同一賃金の整備であり、正規・非正規間の不合理な待遇差の是正が求められる。

2. 施工計画・積算上の留意点

施工計画上の留意点として、上限規制を遵守できる工程計画の策定が求められる。悪天候・設計変更・地盤条件の変化に対応する余裕工期をあらかじめ確保し、週休2日を前提とした施工日数で工程を組む。発注者との工期設定協議を通じて無理のない施工体制を実現することが重要である。

積算上の留意点として、時間外割増賃金の増加・有給休暇取得日数・週休2日確保に伴う実稼働日数の減少を積算に織り込み、市場単価・労務費の最新動向を踏まえた適切な計上を行う。

II-1-3（約520字）

1. 令和5年3月改正の概要

労働安全衛生規則改正により足場の墜落防止措置が3点強化された。第一に一側足場の使用範囲が明確化され、単管足場を一側足場として使用できる条件が厳格に規定された。第二に足場の組立て・解体後の点検に際して、事業者が点検者をあらかじめ指名することが義務付けられた。第三に当該点検の記録に点検者の氏名を記載し保存することが義務付けられた。

2. 施工計画に盛り込む安全対策（優先順位順）

優先度1 ― 設備的安全措置の実施

高さ2m以上の作業床に手すり（85cm以上）・中さん（35～50cm）・幅木（10cm以上）を設置し、作業床幅40cm以上を確保する。足場の組立・解体には手すり先行工法を適用し、無手すり状態での高所作業を排除する。足場種別・手すり仕様・点検頻度を施工計画書に明記し、発注者審査を経て実施する。墜落死傷統計データに基づきリスクアセスメントを実施し、対策の根拠を記録する。

優先度2 ― フルハーネス型器具の使用管理

設備的対策で残るリスクにはフルハーネス型器具を選定する。ランヤード長・取り付け位置を施工計画書に明示し、使用前自己点検と定期点検の記録を義務付けることで器具劣化による不具合を防止する。

II-1-4（約515字）

1. プレキャストコンクリート工法に期待される利点

プレキャストコンクリート工法の利点は次の4点である。第一に品質の安定化であり、工場生産によって養生条件・配合・型枠精度が標準化され、現場打ちより均一な品質が確保できる。第二に現場工期の短縮であり、工場製作と現場準備を並行して進め架設後の養生待ちが不要となる。第三に省人化・安全性向上であり、型枠・支保工・コンクリート打設作業が減少し高所作業リスクが低減する。第四に天候影響の低減であり、降雨や気温変化による品質劣化を防ぐことができる。

2. 架設・設置に関する検討すべき内容

検討内容1 ― 揚重機の選定と作業ヤードの確保

部材の重量・形状・架設位置を事前に確認し、吊り能力・作業半径を満たすクレーンの機種を選定する。クレーン設置場所の地盤支持力を確認し、搬入動線・仮置きヤードを施工計画に明示する。近隣道路を使用する場合は交通規制の許可申請と発注者・関係機関との調整を事前に整理する。

検討内容2 ― 部材精度管理と接合部の施工

架設前に寸法・反り・欠損を検査し設計値との照合記録を作成する。接合部のグラウト充填・鉄筋継手・後打ちコンクリートの施工順序を施工計画書に明示し、品質記録を発注者へ提出する体制を整備する。隣接構

造物・埋設物への影響を施工前に確認し保護措置を計画する。